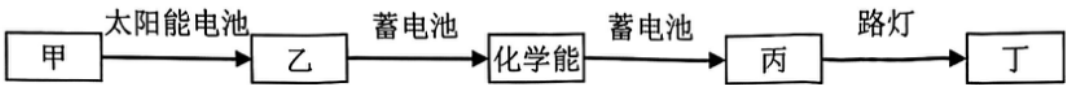


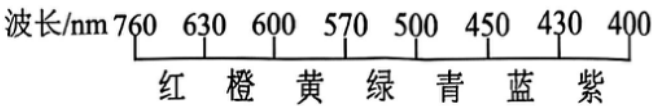
3. 某路灯照明系统的太阳能电池白天将太阳能转化为电能，对蓄电池充电，晚上蓄电池对路灯供电，对下图方框中能量形式判断正确的是



第 3 题图

A. 甲是“电能” B. 乙是“太阳能” C. 丙是“电能” D. 丁是“机械能”

4. 各色光在真空中的波长如图所示，植物中叶绿素 a 会吸收波长在 430nm~662nm之间的光。真空中, 波长 650nm 的光



第 4 题图

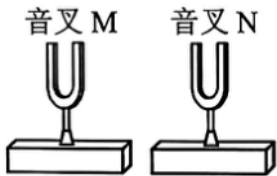
A. 是紫光

B. 不是电磁波

C. 波长比蓝光的长

D. 比波长 500nm的光传播速度大

5. 如图，音叉M、 N完全相同，M发出440Hz的声音，原来静止的 N随之振动，N 也发出440Hz的声音，则



第 5 题图

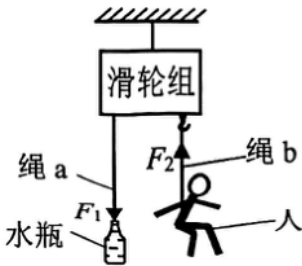
A. M发声时每分钟振动440次

B. M和N发出的声音的频率相同

C. M和 N发声时的振幅一定相同

D. M发出的声音无需介质就能传播

6. 用滑轮组进行“一瓶水提升一个人”活动，如图，水瓶匀速直线下降 10m，使人匀速升高 0.5m, 水瓶对绳a的拉力为 $F_1=30\text{N}$, 绳 b对人的拉力为 $F_2=480\text{N}$. 此过程



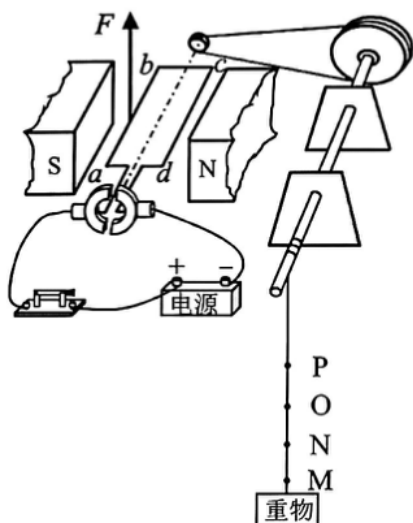
第 6 题图

- A. 有用功为 300J
- B. F_1 做的功等于 F_2 做的功
- C. F_1 做的功小于 F_2 做的功
- D. 滑轮组的机械效率为 80%

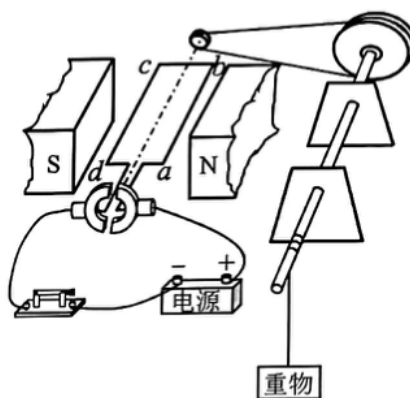
用电动机竖直提升重物. 完成第7、8题.

7. 图1中重物上升过程经过 M、N、O、P点, 其速度在 MN段不断增大, 在NO段不变, 在 OP段不断减小, 忽略空气阻力, 则重物在

- A. MN段动能不变
- B. MN段机械能不变
- C. NO段机械能增大
- D. OP 段重力势能减小



第 7、8 题图 1



第 7、8 题图 2

8. 图1中 ab 边所受磁场的作用力为 F . 把电源的正负极对调再接入电路, 闭合开关, 线圈 abcd转至图2所示位置, 则

- A. 图1中流过 ab边的电流方向是从 b到a
- B. 图1中cd 边受到磁场作用力的方向与 F 的相同
- C. 图2中 ab边受到磁场作用力的方向与 F 的相反
- D. 图2中cd 边受到磁场作用力的方向与 F 的相反

9. 小明将凝固点为 47°C 的某液态合金放在室温为 25°C 的实验室中. 该合金从 70°C 降至 47°C 并保持 47°C 一段时间再降至 35°C , 合金在此过程

- A. 对外放热, 内能一直减少
- B. 存在液化现象, 内能一直增加
- C. 温度保持 47°C 时, 不吸热也不放热
- D. 存在凝固现象, 内能先减少后不变再减少

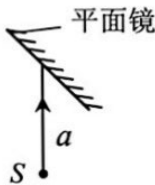
10. 以下过程不发生物态变化. 初温相同的两块金属甲、乙吸收了相同热量，甲的末温比乙的低； 那么，初温相同的甲、乙放出相同热量，

- A. 甲的末温比乙的低，但无法判断甲、乙比热容哪个大
- B. 甲的末温比乙的高，但无法判断甲、乙比热容哪个大
- C. 甲的末温比乙的高，且可以判断甲、乙比热容哪个大
- D. 无法判断甲、 乙的末温哪一个高，且无法判断甲、乙比热容哪个大

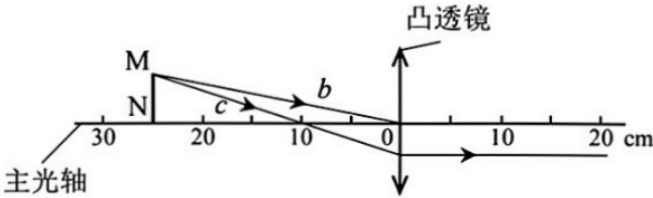
二、非选择题：本题共8小题，共60分。按题目要求作答。

11. (6分) (1) 如图1, S为光源, 画出

①光线 a的反射光线； ②S在平面镜中的像.



第 11 题图 1



第 11 题图 2

(2) 如图2，凸透镜的光心在 0cm处，物体 MN上M发出的光线 b经过光心，M 发出的光线 c经过凸透镜后的光线平行于主光轴.

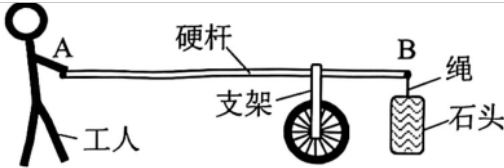
- ①画出b经过光心后的光线；
- ②该凸透镜的焦距为_____cm；MN经凸透镜成的像相对于 MN是_____ (选填“放大” “缩小” “等大”)、_____ (选填“正立” “倒立”)的像.

12. (4分) 图1中工人用工具搬运石头，该工具可简化成图 2 中杠杆 AB，移动支架，可使支点 O在 AB间移动. 杆水平静止，忽略杆重.

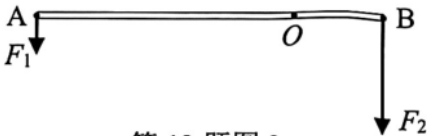
(1) 人对杆的压力为 F_1 , 绳对杆的拉力为 F_2 , F_1 、 F_2 竖直向下,

①在图2中画出 F_1 的力臂 l_1 ； ② F_2 的力臂 l_2 =_____ (用 F_1 、 F_2 、 l_1 表示).

(2) 同一石头仍悬挂在杆B端，人对杆A端的压力方向不变，只通过移动支点O 使该压力变小，杆 仍保持水平静止，支点 O 应向____ (选填“A” “B”)端移动.



第 12 题图 1

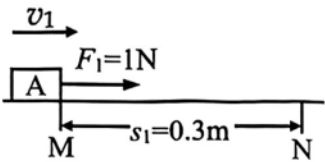


第 12 题图 2

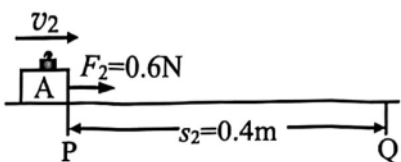
13. (7分) 物体 A 重 5N，如图 1，A 在水平拉力 F_1 作用下，在水平面从 M 匀速直线运动到 N 用时 3s； 如图2，在 A 上放置一个钩码，A 在水平拉力 F_2 作用下，在另一水平面从 P 匀速直线运动到 Q 用时 2s.

(1) 在 MN、PQ 段, A 的速度分别为 v_1 、 v_2 , A 所受摩擦力分别为 f_1 、 f_2 , 则 v_1 _____ v_2 , f_1 _____ f_2 .
(均选填 “>” “=” “<”)

(2) A 从 M 运动到 N, F_1 做的功为 _____ J、功率为 _____ W, A 所受重力做的功为 _____ J.

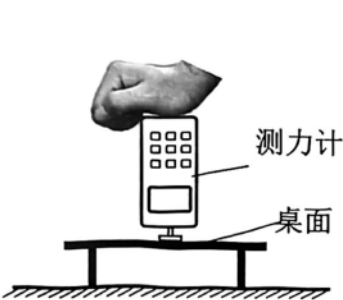


第 13 题图 1

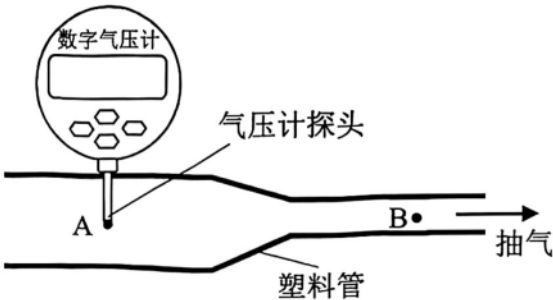


第 13 题图 2

14. (5分) (1) 如图1，用力把重力 $G=3\text{N}$ 的测力计压在水平桌面上，测力计对桌面的压力 $F=50\text{N}$ ，与桌面的接触面积 $S_1 = 1 \times 10^{-4}\text{m}^2$ ，桌面的面积 $S_2=0.5\text{m}^2$ ，用题中物理量符号写出测力计对桌面的压强表达式为 _____，该压强是 _____ Pa.



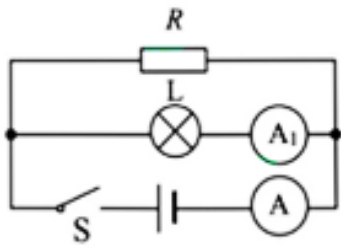
第 14 题图 1



第 14 题图 2

(2) 如图2，塑料管两端开口，抽气时，A 点的空气流速小于 B 点的，A 点的气压 _____ B 点的气压 (选填 “大于” “等于” “小于”)； 用气压计测出 A 点的气压是 $9.9 \times 10^4 \text{Pa}$, 该气压值等于 _____ m 高的静止水柱所产生的压强 (水的密度为 $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg).

15. (4分) 小明按图示电路图正确连接电路，电阻R标有“ 5Ω ”，灯L标有“3.8V, 0.3A”。闭合开关S，L发光，电流表A和 A_1 正常工作，示数均为 0.24A。小明认为出现上述现象的原因是 R 被短路。

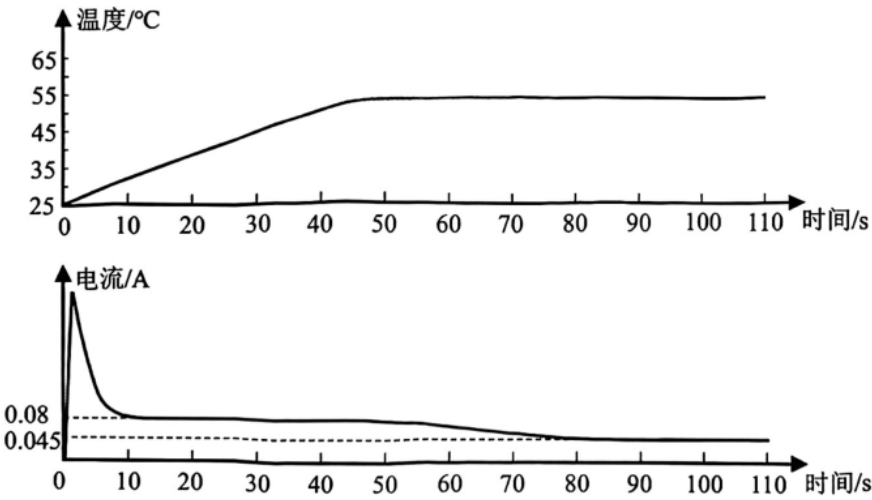


第 15 题图

该说法是否正确?_____；若正确，写出理由； 若不正确，分析出现该实验现象的原因并写出分析过程. _____.

第 16、 17题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分； 有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

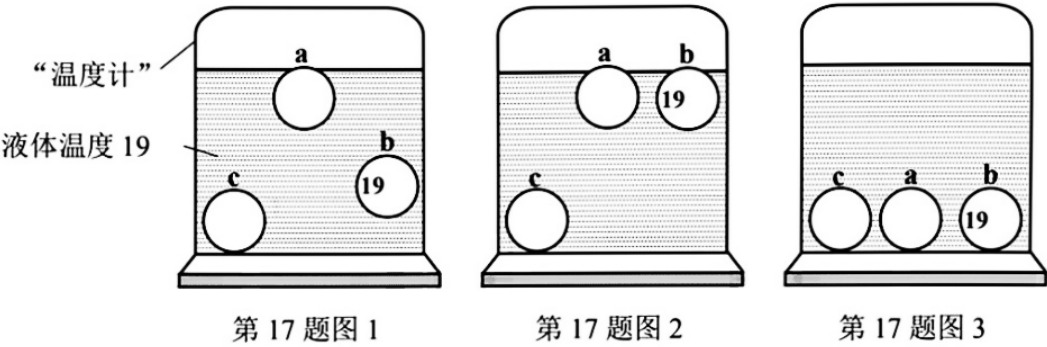
16. (11分) 把一个某种类型的电阻 R接在电压恒为 12V 的电源两端，通电后，同时记录 R 的温度—时间图线、流过 R 的电流—时间图线如图所示。



第 16 题图

- (1) 根据图线，R 的温度为 50°C 时，流过 R 的电流为_____A；
- (2) 求在 30s 时 R 的阻值和电功率；
- (3) 30s~40s，R 产生的热量为 Q_1 ； 90s~100s, R 产生的热量为 Q_2 , Q_1 _____ Q_2 (选填 “>” “=” “<”)， 写出判断依据: _____.

17. (18分)小明自制的“温度计”中有密度随温度升高而变小的液体. 如图1, 当该液体温度为 19°C 时, 质量为 $4 \times 10^{-3}\text{kg}$ 的小球 b 悬浮, b 标记 “ 19°C ”; 另外两个小球分别标记 “ 15°C ” “ 23°C ”, 当小球悬浮时, 它标记的温度与液体温度相等. 图1、图 2、图 3 中小球 a、b、c 均静止, 忽略小球体积变化, g 取 10N/kg .

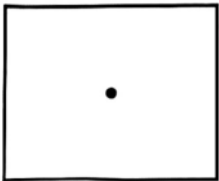


(1) 图1中b悬浮,

①在方框中画出b的受力示意图(用 “•” 表示b);

②求此时b受到的浮力;

③此时液体密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 求 b 排开液体的体积.



(2) 图2中b漂浮,

①此时b所受浮力_____图1中 b所受浮力(选填 “大于” “等于” “小于”);

②此时液体温度_____ 19°C (选填 “高于” “等于” “低于”);

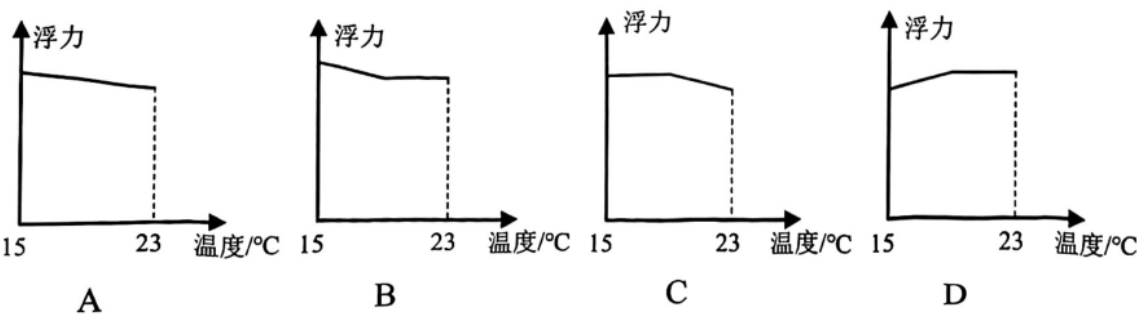
③小球 c 对应标记_____ (选填 “ 15°C ” “ 23°C ”).

(3) 图3中液体温度的范围可能是_____.

- A. 14°C 以下
B. $16^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$
C. $20^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$
D. 24°C 以上

(4) 液体温度在 $15^{\circ}\text{C} \sim 23^{\circ}\text{C}$ 范围内, b 在液体中静止时所受浮力与液体温度关系的图象可能正确的是

(b不接触其他小球) _____.



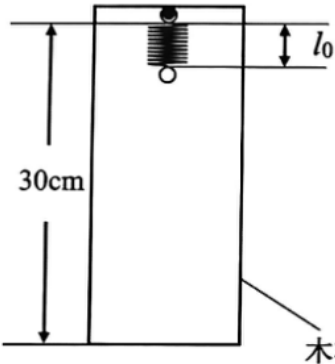
18. (5分)小明计划制作一个简易弹簧测力计，要求：

①测量范围为 0~30N；②分度值为 1N；③用木板 M做刻度板；④ 相邻两刻度线之间的距离相等且适当大一些.

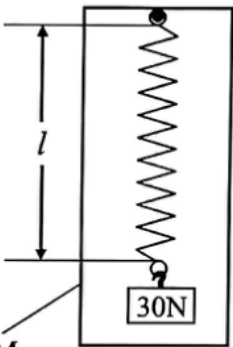
为了满足上述要求，小明对已有的四根弹簧做了如下测试：

如图 1，把弹簧挂在竖直木板 M上，测出弹簧原长 l_0 ，如图 2，把30N 的重物挂在弹簧下端，测出弹簧总长 l 。测试结果如下表.

请你帮小明选择一根最合适的弹簧，并说明不选其他三根的理由.



第 18 题图 1



第 18 题图 2

弹簧代号	甲	乙	丙	丁
l_0/cm	2.00	4.00	4.00	8.00
l/cm	20.00	22.00	6.10	35.00
取走重物后弹簧能否恢复原状	不能	能	能	能